

دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء مسكبة لصب و تصنيع المعادن



2017



قائمة المحتويات

1.	الملخص التنفيذي	7
2.	نبذة عامة عن الأردن	8
3.	تحليل السوق	14
	وصف المشروع	14
	أهداف المشروع	21
	المنتج المقترح	21
	الفئات المستهدفة	22
	تحليل حجم السوق	22
1.1	تحليل المنافسين	22
	الحصة السوقية المتبعة	22
	تحليل الأسعار وسياسة التسعير	23
	تحليل الإيرادات المتوقعة	23
4.	التحليل الفني	24
	الموارد البشرية المطلوبة	24
	تحليل الموقع	24
	وصف العملية الإنتاجية	24
	تحليل المتطلبات الفنية	25
1.1.1	الأرض والأعمال الإنشائية	25
	الآلات والمعدات	25
	المركبات ووسائل النقل	26
	المتطلبات والإجراءات القانونية	27
5.	التحليل المالي	29
	الفرضيات والحقائق	30
	المصاريف الرأسمالية	34
	مصاريف تشغيلية	38
	المصاريف الإدارية والعمومية	38
	مصاريف التسويق	39
	الموارد البشرية	39
	الإستهلاك	42

43.....	القرض
44.....	قائمة الدخل الشامل
45.....	قائمة التدفقات النقدية المتوقعة
46.....	قائمة المركز المالي المتوقعة
48.....	النسب المالية
49.....	تحليل الحساسية

قائمة الجداول

7	جدول 1 نتائج الدراسة.....
9	جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية.....
23	جدول 3 فرضيات الأسعار خلال (2018-2027).....
23	جدول 4 الإيرادات السنوية المتوقعة لمدة 10 سنوات.....
24	جدول 5 العمالة المطلوبة للمشروع.....
25	جدول 6 الأعمال الإنشائية المطلوبة.....
26	جدول 7 الآلات والمعدات.....
26	جدول 9 المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع.....
30	جدول 10 الفرضيات العامة.....
30	جدول 11 : اسعار صرف العملات.....
30	جدول 12 : أوقات عمل المشروع.....
31	جدول 13 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية.....
31	جدول 14 : فرضيات المصاريف.....
32	جدول 15 : فرضيات ضريبة الدخل.....
33	جدول 16 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.....
34	جدول 17 المصاريف الرأسمالية من الأرض.....
34	جدول 18 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الإنشائية.....
35	جدول 19 المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات.....
35	جدول 20 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات.....
35	جدول 21 المصاريف الرأسمالية من المركبات.....
36	جدول 22 مصاريف ما قبل التشغيل.....
36	جدول 23 رأس المال العامل الأولي.....
37	جدول 24 ملخص المصاريف.....
37	جدول 25 مصادر واستخدام التمويل.....
38	جدول 26 المصاريف التشغيلية.....
39	جدول 27 المصاريف الإدارية والعمومية.....
39	جدول 28 مصاريف التسويق.....
40	جدول 29 اعداد الموظفين المتوقعة.....
40	جدول 30 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027).....
41	جدول 31 الرواتب السنوية المتوقعة.....

42	جدول 32 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية.....
42	جدول 33 الإستهلاك والزيادات السنوية على الأعمال الأنشائية.....
43	جدول 34 : تفاصيل القرض
44	جدول 35 قائمة الدخل الشامل.....
45	جدول 36 التدفقات النقدية المتوقعة
47	جدول 37 المركز المالي المتوقع.....
48	جدول 38 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة.....
49	جدول 39 فترة استرداد رأس المال.....
49	جدول 40: نتائج التحليل المالي
50	جدول 41: تحليل الحساسية

قائمة الأشكال

- رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية..... 8
- رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي..... 10
- رسم توضيحي 3 وصف خطوات التصنيع..... 25
- رسم توضيحي 4 المتطلبات والإجراءات القانونية..... 27

1. الملخص التنفيذي

يهدف المشروع الى إقامة مصنع لصهر وصب المعادن وتشكيلها بأحجام وأشكال مختلفة وتسويقها في المجتمع المحلي وفتح افاق عدة للتصدير. حيث سيتم عمل مصنع متكامل في منطقة المفرق والعمل على توفير فرص عمل محلية واستبدال المستورد، ليتم ادخال هذه المنتجات في عدة استخدامات أهمها قطع غيار للجرافات ومناهل وشواكيش للكسارات وغيرها من الإستخدامات.

بناء على الحصة السوقية المقترحة والاسعار التي تم اعتمادها من قبل المشروع المقترح، بلغت الايرادات المتوقعة 2,374,800 دينار أردني خلال السنة الاولى من عمر المشروع وترتفع تدريجياً لتصل إلى 2,597,284 دينار أردني خلال السنة العاشرة وتبلغ فترة استرداد مبلغ رأس المال 2 سنوات وبمعدل عائد داخلي يساوي 38.92%.

يبين الجدول التالي نتائج الدراسة:

جدول 1 مؤشرات المشروع الرئيسية

البيان	
مجممل كلفة الإستثمار (دينار أردني)	050,1.419
معدل العائد الداخلي	38.92
فترة الإسترداد (سنوات)	2
صافي القيمة الحالية (دينار أردني)	2,628,130
فرص العمل التي سيوفرها المشروع	13
توقعات الإيرادات السنوية (لفترة 10 سنوات)	662,24.845
إجمالي تكاليف التشغيل (لفترة 10 سنوات)	951,037,18
إجمالي الربح (لفترة 10 سنوات)	3.523.698

2. نبذة عامة عن الأردن

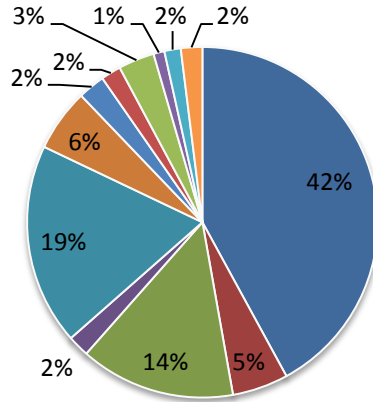
تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وبتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



العتبة عمان الطفيلة الكرك عجلون جرش المفرق إربد مادبا الزرقاء البلقاء عمان

دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)

وكما جاء أيضا بأخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم أربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

نسبة الإناث	نسبة الذكور	نسبة السكان	الفئة العمرية
18.2%	19.2%	35.04%	14-0 سنة
28.6%	30.7%	61.02%	64-15 سنة
1.6%	1.6%	3.94%	65 سنة فأكثر

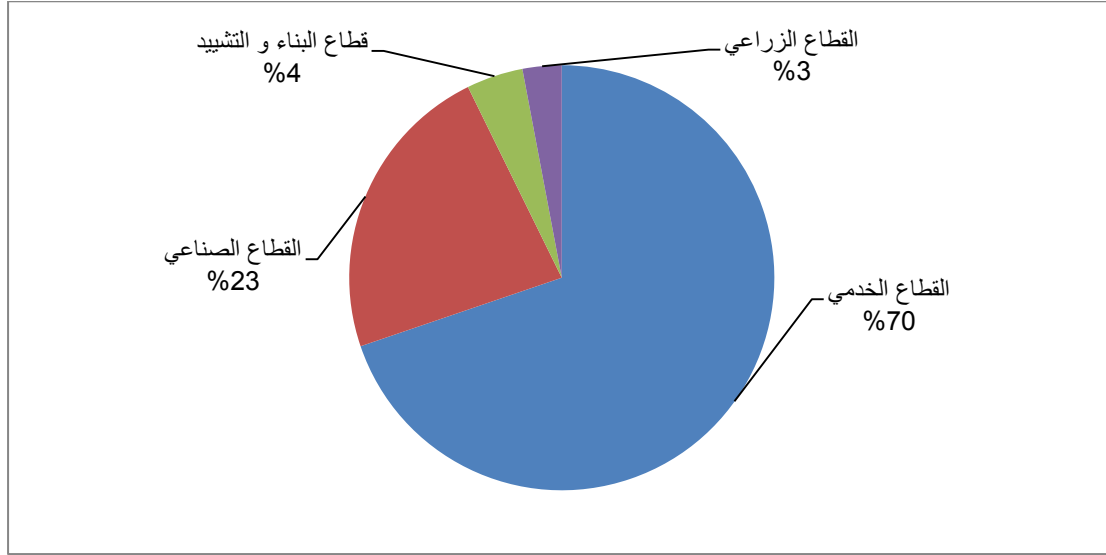
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1%. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4%، وقطاع البناء والتشييد 4.2%، والقطاع الزراعي 2.9%، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4%)، (5.8%)، و(3.4%) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة واللذان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامة مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50٪ من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2٪. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدورة الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكا لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجيا، والمتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومشابه لمعدل النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

• معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

• البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكل في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

• القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلباً على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضاً قدره 328700000 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و 43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

البيئة الاستثمارية في الأردن

يعد الاستثمار في الأردن واحداً من المصادر الحيوية لتعزيز الاقتصاد بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الاقتصادات في الشرق الأوسط، مع قلة إمدادات المياه، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، واعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.

من خلال موقع الأردن مصحوباً بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح الوصول إلى 1.5 بليون من المستهلكين، وتمكن المملكة لتكون طريقاً تجارياً استراتيجياً لكثير من الدول والمناطق المجاورة لها.

يطمح الأردن إلى خلق وجهة استثمارية تنافسية من خلال استثمار والبناء على العديد من المزايا التي ذكرت أعلاه، حيث ركزت الحكومة جهودها لتنفيذ وتحقيق خطوات متقدمة وكبيرة في مجالات الإصلاح الهيكلي والقانوني، ومن الأمثلة على تلك الجهود قانون الاستثمار الجديد لعام 2014، وقانون الضريبة، بالإضافة إلى المساعي الأخرى المتعلقة بتوفير أكبر قدر للحصول على الائتمان من قبل المؤسسات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز استثمارية أكبر لقطاعات محددة ذات الأولوية والتي تم تحديدها من خلال قانون الاستثمار الجديد ورؤية الأردن لعام 2025.

إضافة إلى ذلك، يهدف السعي نحو تعزيز بيئة الأعمال، تم إطلاق إنشاء العديد من المناطق التنموية والصناعية الموزعة جغرافياً في جميع أنحاء المملكة، حيث تمتاز هذه المناطق بموجب قانون الاستثمار الجديد، بمجموعة من

الحوافز التي تشمل معدل ضريبي بنسبة 0٪ على الصادرات، وضريبة المبيعات، ورسوم الاستيراد، وضريبة الخدمات الاجتماعية، وضريبة الأرباح، وضريبة الدخل بنسبة 5٪ من جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية التي تتم داخل المناطق التنموية. أما بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، فتتمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاءات من ضرائب الأبنية والأراضي وغيرها. كما تتمتع كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة بالتسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين والعاملين بالإضافة إلى التسهيلات المرتبطة بعودة رؤوس الأموال والأرباح إلى مواطنها بعملة قابلة للتحويل، حيث نجحت هذه المناطق الصناعية في جذب مبالغ كبيرة نسبياً من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن.

الأولويات الاستثمارية الوطنية الرئيسية:

عملت هيئة الاستثناء الأردنية على أخذ دور قيادي في تطبيق السياسات الحكومية لترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية تحفز الأداء الاقتصادي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إطلاقها في عام 2016.

وبموجب قانون الاستثمار تتولى هيئة الاستثمار الأردنية إلى :

- تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبة أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- تطوير الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.
- إنشاء مراكز تجارة وتنظيم معارض وفتح أسواق لترويج المنتجات الوطنية إلى جانب تسويق وزيادة الصادرات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة لتحسين ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.

البيئة الإستثمارية في محافظة الطفيلة:

قطاع التعدين و الثروة المعدنية :

تعتبر محافظة الطفيلة من محافظات المملكة ذات الموارد الطبيعية المتميزة، حيث تحتوي على الكثير من المعادن والصخور الصناعية، الأمر الذي دعا بعدد من كبريات الشركات الأردنية إلى استغلال بعض من هذه الموارد غير أن الكثير من الموارد المعدنية لم يستغل بعد .

تستغل شركة مناجم الفوسفات الأردنية خامات الفوسفات المتوفرة في منطقة الحسا، وقد بلغت كمية انتاج الفوسفات لعام 2013م 5.4 مليون طن من الاسمدة، وتستغل شركة مصانع الاسمنت الأردنية الخامات اللازمة لإنتاج مادة الاسمنت في مصنع الرشادية واهم هذه الخامات هي الحجر الجيري والصلصال والغضار .

من أهم الصخور الصناعية المتوفرة في المحافظة هي الصخر الزيتي في منطقة جرف الدراويش، البيرلايت بالقرب من الحسا، والدولومايت بالقرب من الرشادية، والجبس في منطقة جبل مليح بالقرب من الطفيلة، الفلدسبار، وذلك بالإضافة إلى خامات الفوسفات .
ومن أهم المعادن المعروفة في المحافظة هي النحاس ويقدر الاحتياطي المعروف من المعدن النقي بحوالي مليون طن متري، أما المنغنيز فيقدر الاحتياطي المعروف منه بحوالي نصف مليون طن متري.
المصدر: هيئة الاستثمار، 2015.

ومن أبرز الفرص الاستثمارية في محافظة الطفيلة:

- استغلال مادة اليورانيوم لإنتاج الطاقة الذرية
- صناعات مواد البناء (الجبس، الزيولايت)
- الصناعات الكيماوية وصناعة الاسمدة
- استغلال الزيت الصخري لتوليد الطاقة الكهربائية.

3. تحليل السوق

وصف المشروع

إن عمليات صب وتشكيل المعادن تتطلب إجراءات عديدة، أهمها أفران وقوالب سباكة مميزة، حسب المنتج المطلوب كذلك يتطلب أمن وسلامة لحماية الموظفين وتوفير البيئة المناسبة للمصنع. سيتم بناء المصنع في منطقة المفرق وهي تعتبر منطقة صناعية وبيئتها مهيئة لهذه الأعمال حيث سيتم تزويد المنطقة والسوق المحلي بشكل عام بمنتجات المصنع. حيث أن موقع المنطقة يعتبر استراتيجي ويخدم البيئة الاقتصادية للمستثمرين أهمها تقليل تكاليف النقل.

الصب هو عملية صناعية يتم من خلالها صب المواد السائلة في قوالب مجهزة بفتحات وتجويفات على حسب الشكل المطلوب ويتم بعد ذلك تجميد هذه المواد. ويسمى الجزء الصلب-الذي يتم إخراجها من هذه القوالب لاتمام عملية الصب- بالمصبوب وتكون هذه المواد المصبوبة المعادن والسبائك، ومن أمثلة ذلك: الايوكسي، والخرسانة، والبلاستر"الجبس"، والطين. وغالبا ما يستخدم الصب لصناعة الأشكال المركبة التي يصعب صنعها بالطرق الأخرى الغير اقتصادية، الصب هو عملية عمرها 6000 سنة وأقدم عملية صب باقية إلى الآن هي ضفدع نحاسي من سنة 3200 قبل الميلاد.

السَّبْكُ أو الصَّبُّ هي عملية تشكيل معدن عن طريق صهره، ثم صبه سائلاً في قالب به فجوات ذات شكل وأبعاد، فيكتسب المعدن المنتج «المسبوك» شكلها ومقاساتها عندما يتصلب. يمكن اعتبار المصبوب منتجاً نهائياً أو اعتباره منتجاً نصف مصنع، حيث تجرى عليه عمليات التشطيب باستخدام آلات التشغيل بالقُطْع التي تنظفه وتزيل الزوائد الموجودة به. يستخدم السبك في تصنيع قطع ذات أشكال معقدة، يصعب اقتصادياً تصنيعها بطرق أخرى.

تقسم عملية السبك إلى فرعين مميزين:

- السبك في القوالب المستهلكة: يشمل هذا التصنيف قوالب الرمل، والقشر، والبلاستيك، والجص، والسبك الدقيق طريقة الشمع الضائع. (هذه الطريقة في السبك تشمل القوالب المؤقتة وغير المجهزة للاستخدام ثانية).

السبك في القوالب الرملية: يعد الرمل أحد أهم وأبسط طرق السبك التي استخدمت على مر العصور. تسمح القوالب الرملية بالحصول على مصبوبات (في الدفعات الصغيرة) تقارن بتلك المصنوعة في القوالب الدائمة وبكلفة معقولة. وليست الكلفة هي العامل الإيجابي الوحيد لهذه الطريقة، بل الحجم الصغير أيضاً للورشة. يسمح الرمل أيضاً لمعظم المعادن أن تسبك وذلك باختيار نوع الرمل المستخدم يحتاج عملية السبك في القوالب الرملية لعدة أيام كفترة إنتاجية للحصول على معدل إنتاج عال (1-20 قطعة/دقيقة لكل قالب)، وهي طريقة فعالة لإنتاج القطع الكبيرة. يتماسك الرمل ببعضه البعض بفضل الغضار (في الرمل الأخضر)، أو باستخدام مواد رابطة، أو زيت المحركات يمكن استخدام الرمل لعدة مرات، وتضاف بعض المواد لتجديد المواد الرابطة.

- السبك في القوالب الدائمة: تستخدم هذه الطريقة خصوصاً للمعادن غير الحديدية، تتطلب زمناً للتجهيز يمتد لعدة أسابيع لتجهيز القالب الفولاذي. تصل بعدها الإنتاجية إلى (5-50 قطعة/ساعة لكل قالب)، يصل وزن المصبوبات الأعظمي إلى 9 كغ والأصغري بحوالي 0,1 كغ. تطلي فراغات القالب الفولاذي باستخدام الأسيتلين قبل عملية السبك وذلك لتسهيل نزع المسبوك من القالب، وإطالة عمر القالب. إن للقوالب الدائمة فترة حياة محدودة قبل الاهتراء. تتطلب القوالب المهترئة إعادة تشطيب أو استبدال. تبدي الأجزاء المسبوكة في القوالب الدائمة عادة زيادة 20% في مقاومة الشد، و30% في الاستطالة، مقارنة بمسبوكات القالب الرملي. تحتاج هذه القوالب فقط إلى طلاء منتظم. تستخدم هذه الطريقة من السبك في تشكيل سبائك الحديد، والألمنيوم، والمغنسيوم، والنحاس.

المعدن:

هو عبارة عن مركب يمتاز بحالته الصلبة، يتكون في الطبيعة بواسطة عمليات جيولوجية، ويطلق مصطلح المعدن على البنية التي يكون عليها المركب الكيميائي، وتتفاوت خصائص المعادن فيما بينها من حيث التركيب ما بين عناصر نقية وأملاح بسيطة بالإضافة إلى سليكات معقدة، ويطلق على العلم المختص بدراسة المعادن اسم علم العادن. يمكن وصف المعادن بأنها عبارة عن مادة ذات صلابة، تتجانس مكوناتها فيما بينها، وتنفرد بتركيبية كيميائية خاصة بها، وتملك ترتيباً ذرياً عالياً، ويدخل في تركيبها مواد غير عضوية، وفيزيائياً يشار إلى أنه ليس من الممكن تجزئتها إلى مركبات كيميائية بسيطة.

الخواص الطبيعية للمعادن:

تمتاز المعادن بمجموعة من الخواص التي تميزها عن غيرها من المركبات الكيميائية، وهي: خواص بصرية، وهي تلك التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، وهي:

- اللون، وتكون إما ذات لون متغير أو ثابت.
- المخدش، وهو عبارة عن اللون الذي يكون عليه المعدن عندما يكون مسحوقاً.
- الشفافية: وهي أن يكون المعدن شفافاً أو شبه شفاف أو معتماً.
- البريق، وهي مدى القدرة التي يمتلكها المعدن على عكس الأشعة الضوئية، ويقسم البريق إلى نوعين إما فلزي أو لا فلزي.
- خواص تماسكية، وهي تلك الخصائص التي تصف مدى قوّة وتماسك المعدن، وتنقسم إلى ما يلي:
- الصلادة، وهي مدى مقاومة المعدن لأي عامل ممكن يتسبب له بخدش.
- الانخلاع، ويسمى أيضاً بالتشقّق.
- الانفصال، وهي مدى تأثر المعدن بالعوامل الخارجية التي قد تتسبب بتكسره أو تفتته.
- سطح الكسر، وهو الشكل الذي يتخذه الشكل عند تعرضه للكسر الصناعي.
- القابلية للسحب والطرق.
- الوزن النوعي.
- خواص أخرى، وهي الإشعاع الذري، والكهربائية، والمغناطيسية، ودرجة حرارة انصهاره.

التصنيف الكيميائي للمعادن تصنف المعادن كيميائياً إلى ما يلي:

- المعادن العنصرية، ومن الأمثلة عليها الألماس والجرافيت.
- الكبريتيدات، ومن الأمثلة عليها الجالينا.
- الأكاسيد، ومن الأمثلة عليها الكوارتز.
- الهاليدات، ومن الأمثلة عليها الفلوريت.
- الفوسفات، ومن الأمثلة عليها الأباتيت.
- الكربونات، ومن الأمثلة عليها الكالسيت.
- الكبريتات، السيليكات، ومن الأمثلة عليها الكوارتز.

درجة انصهار المعادن: تعرف درجة انصهار المعادن بأنها تلك درجة الحرارة التي تبدأ المادة بالتحوّل فيها من حالتها التي هي عليها إلى مادة سائلة، ويحدث التغيّر عند درجة الانصهار على المادة الصلبة فقط إذ تتحوّل إلى مادة سائلة، أما إذا كانت المادة سائلة فإنها تحتاج لتحوّل إلى حالة أخرى حتى تصبح صلبة. يعرف معدن الجرافيت بأنه من أكثر المواد تأثراً بدرجة الانصهار في الضغط الجوي، إذ ينصهر عند بلوغه درجة حرارة 3948 كلفن، أما الزئبق فإنه يبدأ بالانصهار عند درجة حرارة 234.32 كلفن، وتستخدم درجة الانصهار للمعادن في غالبية الأمور للكشف عن مدى نقاء المواد العضوية التي يتألف منها المعدن.

انواع الافران المستخدمة في عملية سباكة المعادن:

- فرن البوتقة
- فرن الدست
- الفرن القلاب
- الفرن الدوار
- فرن الحث الكهربى
- فرن القوس الكهربى

فرن البوتقة:

هو عبارة عن فرن يدفن أكثر من نصفه تحت الأرض، ويبطن جداره الطوب الحراري الذي يحتوي على نسبة 42% الومينا وتوضع بداخله بوتقة تصنع من مادة الجرافيت او الزركونيوم او السلمندرويتوزع اللهب من خلال فتحة في الأسفل موصلة بجهاز نفخ (blower) يقوم بالتوزيع الحراري للهب داخل الفرن ويتميز هذا الفرن بالتوزيع الحراري الجيد نتيجة لشكله الدائري.

ويعتبر هذا النوع من الأفران بطيء جدا مقارنة بأنواع اخرى من الأفران، لذا لا يستخد إلا في المعادن الغير حديدية وفي المسابك الصغيرة ذات الانتاج الضعيف. كما أن هذا النوع من الأفران لا يسمح بالتحكم في عناصر المعدن المنصهر، ولا في درجات الحرارة حيث يستخدم هذا النمط من صهر المعادن في صب المسبوكات بعدد محدود ولصب قطع الغيار الغير متوفرة في الاسواق في الدول النامية. ويستخدمه الفنانون في صب التحف المعدنية الصغيرة. وفي العادة يكون في البداية تحضير نموذج شمعي أو من الخشب السهل التشكيل أو من لدائن خاصة ، ويعمل قالب رملي مخلوط بدبس التمر أو دبس قصب السكر أو مواد لاصقة شبيهه حيث يقوم الدبس بتقوية تماسك القالب ، ويتم تسخين القالب لتجفيف الرطوبة التي قد تفسد العمل ،ويمكن عمل قالب من الحديد ليتمكن استخدامه مرات متعددة ولكنه لا يصلح لسبك الحديد ويقوم الفنيون برش بودرة الفحم وبودرة الخشب أو زيت السيارات المحروق على القالب ليسهل نزع المسبوكة من داخل القالب ، وتستخدم ورش تشكيل الذهب نفس البوتقة ولكن بشكل صغير في حجم كوب القهوة ولكنهم يحولون السبائك الذهبية إلى أشرطة ذهبية يتم طرقها وسحبها وفردتها بمكائن خاصة وبذلك يتم تشكيل صفاح الذهب التي يقطعونها إلى الأشكال المطلوبة .

فرن الدست:

فرن الدست هو أقدم أنواع أفران صهر المعادن على الإطلاق، ويتكون فرن الدست من اسطوانته، مبطنة بالطوب الحراري، طويلة (6 – 11 متر)، شبه دائرية مرتكزة على قاعدة من الحديد الزهر بأربعة أرجل من الصلب مفتوحاً من أعلى ومزود ببايين من أسفل لادخال الفحم وفتحيتين أحدهما لإخراج المعدن المنصهر والآخرى لإزالة الخبث ويستخدم عادة في صهر الحديد والمعادن الحديدية وتحتوي شحنة الفرن على المعدن المراد صهره بالإضافة إلى فحم الكوك (8%-166%) والحجر الجيري. في شكل طبقات حيث تستقر طبقة الكوك في الأسفل ثم طبقة المعدن ثم الحجر الجيري من أعلى ويستخدم الهواء الذي يضح من أسفل الفرن في إشعال الكوك وتستخدم الحرارة المتولدة عن احتراق فحم الكوك في صهر المعدن. بينما يستخدم الحجر الجيري ليتفاعل مع الشوائب الموجودة في المعدن مكوناً خبث يطفو على سطح المعدن بعد اتمام عملية الصهر ويمكن إزالته. كما تساعد تلك الطبقة من الخبث على حماية المعدن من الأكسدة ويعد فرن الدست من أكثر الأفران تلويثاً للبيئة حيث ينبعث منه غازي أول أكسيد الكربون ورابع أكسيد الكبريت، ولتغلب على ذلك فإن أفران الدست تكون عادة مجهزة بنظام تحكم في العادم لتحبس تلك الانبعاثات وتميرها على خزانات من المياه لتنقيتها العادم أو عن طريق فلاتر.

فرن القوس الكهربائي:

تعتبر تقنية أفران القوس الكهربائي من التقنيات الحديثة في إنتاج الحديد والصلب حيث بدأ استخدامها في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي. تعتمد التقنية على استخدام تيار كهربائي ذو جهد فائق لصهر الحديد الأسفنجي الناتج من عملية الاختزال المباشر بالرغم من انتشار هذه التقنية وبالرغم من مميزاتها الكثيرة إلا أن نسبة 322% فقط من مصانع الصلب في العالم هي التي تستخدمها بينما لا تزال نحو 65% من صناعة الصلب في العالم تتم عن طريق تقنية الفرن العالي والمحلول الأكسجيني التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الفحم وذلك لرخص تكلفته مقارنة بأسعار الكهرباء.

أنواع المعادن التي سيتم صهرها في المصنع:

الحديد : هو معدن صلب لونه بني أو بني محمر، يُستخرج من الصخور الموجودة في الطبيعة، عرفه الإنسان في مراحل حياته الأولى، واستخدمه في صنع أدواته خاصة آلات القطع حتى سمي ذلك العصر بالعصر الحديدي، واستخدام الحديد قد أحدث ثورة في حياة الإنسان في تلك المرحلة؛ إذ إنه قبل اكتشاف الحديد كان الإنسان الأول يستخدم الحجارة والعظام في صنع أدواته، وكان عصرهم يطلق عليه العصر الحجري، كانت المجتمعات القديمة تحصل الحديد من النيازك التي تسقط من السماء؛ إذ تحتوي كتل النيازك على ما نسبته 90% من حجمها حديد.

الحديد من أنواع المعادن التي تتأثر بالرطوبة فتتأكسد مع الأكسجين، لذلك يجب أن يُدهن بمادة تعزله عن الظروف الجوية، لتوفير عنصر الضمان والجودة له. لا يوجد الحديد في الطبيعة بمفرده بل يتواجد مخلوطاً مع عناصر أخرى، ويتم التعامل مع هذه المادة الخام بطرق فنية لفصل الحديد عن غيره من المعادن وبعدها يصهر الحديد؛ إذ يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة لتتم تنقيته من العناصر الأخرى الموجودة فيه، وبعدها نحصل على شكل مادة الحديد حسب الطلب.

صهر الحديد يحتاج الحديد إلى درجة حرارة عالية ليتحول من حالته الصلبة إلى الحالة السائلة، وتتم إضافة بعض المركبات الأخرى ليسهل استخدامه وهذه العملية تسمى صهر الحديد، وللحصول على درجة حرارة عالية لا بد من أن يتم ذلك في أفران خاصة تكون مخصصة لهذه الغاية، من هذه الأفران ما يسمى بفرن القوس الكهربائي. فرن صهر الحديد هو عبارة عن وعاء كبير مصنوع من معدات، وفيه أدوات تتحمل درجات الحرارة العالية التي قد تصل إلى 1800 درجة مئوية، ويتسع ما مجموعه 400 طن من المواد الخام، تعتمد هذه الأفران على استخدام تيار كهربائي عالي الجهد يستطيع صهر الحديد بعد إضافة مواد كيميائية تساعد على رفع درجات الحرارة إلى مستوى قدرته على صهر مادة الحديد والمواد العالقة به. يُستخدم الحديد الصلب في صناعة الأنابيب وأنابيب الغاز، والحديد المطاوع يُستخدم كحديد التسليح في البناء، والحديد الصلب يُستخدم في صناعة السفن وقضبان السكك الحديدية والجسور، وسبائك الحديد.

الألمنيوم : يعد الألمنيوم من أكثر المواد انتشاراً وتوفرًا في القشرة الأرضية، وهو معدن خفيف قابل للطي والسحب، نسبته 8.3% من المعادن المنتشرة على سطح الأرض، ويقع في المرتبة الثالثة بعد الأكسجين والسليكون، وهو مقاوم للصدأ بشكل كبير، وسهل التفاعل مع المواد الأخرى فتجده يدخل في العديد من المواد والصناعات والتفاعلات، وخام البوكسيت هو المصدر الرئيسي للألمنيوم، ويرمز لعنصر الألمنيوم في الجدول الذري بـ Al وعدده الذري 13، بينما تبلغ كتلته الذرية 6.9815386 غ·مول⁻¹، ولا يوجد في حالة نقية في سطح الكرة الأرضية، وإنما يكون متفاعلاً مع العناصر الأخرى.

خصائص الألمنيوم يمتاز الألمنيوم بوزنه الخفيف جداً مقارنة مع المعادن الأخرى، وهو موصل جيد للكهرباء، ويمتاز أيضاً بمقاومته للصدأ والتآكل بفعل الطبقة الخارجية التي تتكوّن عند اتّحاد الماء مع الألمنيوم بعكس ما يحدث مع معدن الحديد، ويعتبر موصلاً جيداً للحرارة فهو يستخدم في صناعة أوراق الطبخ، ويكون لون الألمنيوم أبيض مائلاً إلى الرمادي.

استخدامات الألمنيوم يستخدم في صناعة الطائرات والسيارات والقطارات بعد خلطه بمواد أخرى، كما يستخدم في صناعة أواني الطبخ والنوافذ والأبواب، ويمكن جعله بسمك رفيع جداً لاستخدامه في تغليف الحلويات والمأكولات وحفظ الطعام، ويعدّ موصلاً جيداً للكهرباء فهو يستخدم في أعمدة الإنارة الخارجية وفي خطوط توزيع الكهرباء والضغط العالي، بالإضافة إلى استخدامه في صناعة وصك النقود والعملات المعدنية، ويستخدم مسحوق الألمنيوم في صناعة المتفجرات والألعاب النارية.

كيفية صهر الألمنيوم يتم صهر الألمنيوم والحصول على المعدن النهائي للألمنيوم بمرحلتين أساسيتين وهما:

- صهر معدن البوكسايت حيث تتم إضافة محلول الصودا الكاوية إلى معدن البوكسايت وتسخينه على درجة حرارة 230 درجة سلسيوس لمدة لا تتجاوز نصف الساعة مكونة محلول ألومينات الصوديوم، حيث توضع في مضخات خاصة بعد إضافة كمية من هيدروكسيد الألمنيوم وتقلب لأيام منتجة مسحوق الألومينا والتي تنقى بعدها وتسخن على درجة 200 درجة مئوية.
- صهر معدن الألومينا يضاف فلوريد الصوديوم والألمنيوم إلى مسحوق الألومينا وتوضع في مغطس كيميائي يحتوي على فلوريد الكالسيوم، وتسخن على درجة حرارة تصل إلى 930 درجة مئوية، بعدها تضاف ألواح من الكربون إلى المغطس ويمرر فيها تيار كهربائي يعمل على تحليل مكونات الألومينا، وتتفاعل بعدها مع الأكسجين منتجة مادة منصهرة وهي عبارة عن الألمنيوم المنصهر، وبعدها توضع في أحواض وأوعية خاصة وتنقى من الشوائب والأوساخ وتترك لفترات من الزمن حتى يتكون معدن الألمنيوم النهائي. تستخدم عمليات الاختزال والأكسدة لتكوين الطبقة الخارجية للألمنيوم مما يجعله قابلاً للاستخدام في الصناعات المختلفة، وخصوصاً في المنازل حيث يتميز الألمنيوم بسعره المعتدل مقارنة بالمعادن الأخرى.

النحاس: يعد النحاس من أهم العناصر التي يستخدمها الإنسان في حياته، فهو يدخل في صنع السبائك لإنتاج بعض الخصائص الجيدة والجديدة والتي تؤهل هذه السبيكة لأن تكون متنوعة الاستخدامات، إضافة إلى ذلك وبسبب خصائص النحاس الفيزيائية كموصليته الجيدة للحرارة والليار الكهربائي، وليونته وسهولة طرده وسحبه، كما أنه يتلون باللون الأخضر بعد فترة من الزمن مما يكسبه صفة جمالية لا نظير لها، فهذه الخصائص وغيرها العديد من الخصائص كل هذا أهل النحاس لأن يكون العنصر المفضل عند الإنسان لصنع العديد من الأدوات مثل أواني الطبخ والأكل والأسلاك الكهربائية والتمائيل والديكورات والزينة وغيرها العديد من المصنوعات، حيث إنه يعتبر من أوائل المعادن استخداماً من قبل الإنسان، أما من ناحية الفوائد وتعدد الاستخدامات فلا يسبق معدن النحاس إلا معدن الحديد فقط، فهو أكثر استعمالاً واستخداماً من النحاس، حيث أنه قد تم اكتشاف معدن النحاس قبل نحو عشرة آلاف عاماً من الآن. أما طبيعياً فيتواجد النحاس إما على صورة منفردة أو على صورة متحدة كتواجده على هيئة الأكاسيد.

يرمز للنحاس كيميائياً وفي الجدول الدوري للعناصر بالرمز Cu في حين أن رقمه الذري 29 ووزنه الذري 63.5، وشكله بلوري كما وتبلغ درجة غليان لنحاس حوال 2567 درجة مئوية، في حين أن درجة انصهار النحاس (أي تحوله من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة) تبلغ 1083.4 درجة مئوية، كثافة النحاس النوعية تبلغ نحو 89، وقد تم قياس درجة صلابته وقدرته ما بين 2.5 إلى 3.

من السبائك التي يدخل النحاس في تركيبها سبيكة البرونز والتي تتميز بالصلابة والمتانة والقوة ومقاومتها للاحتكاك. وسبيكة البرونز هي سبيكة ناتجة من إضافة الزنك بنسبة أقل من 40 % وأكثر من 5 % إلى النحاس، أما إذا أضيف عنصر الرصاص بنسبة 3 % إلى 5 % فإن صفاته تزداد وبالتالي تتعدد استعمالاته أكثر وأكثر، استخدمت سبيكة

البرونز قديماً من قبل الكنعانيين، حيث صنعوا منها أسلحتهم وأدواتهم بسبب صفاتها الممتازة. إضافة إلى سبيكة البرونز المشهورة هناك سبائك أخرى يدخل النحاس في تركيبها مثل سبيكة البرونز والسليكون وسبيكة البرونز والنحاس والألمنيوم وسبيكة البرونز والفوسفات والقصدير وسبيكة النحاس والنيكل والزنك. حيث يضاف كل عنصر من هذه العناصر إلى البرونز لإنتاج صفات جديدة تؤهل هذه السبيكة لأن تستخدم في العديد من الاستخدامات المتنوعة والمتعددة.

الخامات المساعدة:

- الوقود: هو عبارة عن مادة عضوية تتكون من جزء قابل للاشتعال وهو الكربون والهيدروجين وجزء آخر غير قابل للاشتعال وهو الرطوبة والرماد أما الكبريت فإن اشتعاله يتولد منه حرارة لكنه غير مرغوب فيه لأنه يؤثر على خواص المعدن وهناك نوعان رئيسيان من الوقود المستخدم في الأفران العالية هم: (الفحم أو الغاز الطبيعي)
- مساعدات الصهر: ومن أهم أنواع مساعدات الصهر أو الفلّكس هو الحجر الجيري فهو عبارة عن صخر رسوبي يتكون من كربونات الكالسيوم الذي يتحد مع الخبث ليطفو على السطح مع الشوائب كما تعمل مساعدات الصهر على خفض درجة حرارة انصهار المعدن داخل الأفران

أهداف المشروع

تتلخص أهداف المشروع بالنقاط التالية:

- استغلال سكراب مختلف المعادن (الألمنيوم، النحاس، الحديد) المنتشرة في منطقة المفرق.
- العمل على توفير فرص عمل تخدم المجتمع المحلي وتعمل على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية بدلا من العمالة الوافدة.
- العمل على إنتاج قطع مصنعة لاستخدامات المجتمع المحلي بأعلى جودة ممكنة وتنافسية.
- فتح آفاق للتصدير وتسويق المنتج عالميا.

المنتج المقترح

سيتم صهر ثلاث معادن رئيسية وهي الحديد والألمنيوم والنحاس وصهرها وتشكيلها باستخدام أفران وقوالب وذلك يعتمد حسب المنتج المطلوب مثل شواكيش للكسارات، أظافر جرافات، ومناهل، قطع أشكال هندسية، قطع سيارات، إكسسوارات، تحف وغيرها.

الفئات المستهدفة

يستهدف المشروع المقترح الفئات التالية:

- شركة مناجم الفوسفات
- شركة الجرارات الأردنية للمعدات
- المقالع والمناجم
- سلطة المياه
- شركة الكهرباء الوطنية
- محلات قطع السيارات
- محلات اكسسوارات الحدادة والتجارة

تحليل حجم السوق

بناءً على الخبرة الفنية والمعرفة بإنتاج المسابك وأنواع المسبوكات فإن الانتاج السنوي للشركات العاملة يبلغ 6000 طن/سنة من مختلف المنتجات (الحديد، النحاس، الألمنيوم).

تحليل المنافسين

وفيما يلي أهم الشركات المنافسة:

- شركة سبأ: تنتج شواكيش للكسارات
- شركة محمود الزعبي: تنتج قطع للجرافات
- شركة ريتاج: تنتج مناهل
- شركة الفنية الحديثة: مختصة بصب النحاس والألمنيوم

الحصة السوقية المتبعة

بناءً على الطاقة الانتاجية السنوية للمسبك العاملة سيتم اقامة مصنع لصب وصهر المعادن بحصة سوقية مقدارها 10% وبطاقة انتاجية تقدر ب 600 طن/سنة اي بمعدل عمل 8 ساعات يوميا لتغطية معظم متطلبات السوق المحلي من المسبوكات المطلوبة، وهناك فرصة للتوسع في انتاج انواع أكثر تطوراً في المنتج مما يضاعف الاسعار المذكورة.

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

يبين الجدول التالي فرضيات الأسعار لمدة 10 سنوات:

جدول 3 فرضيات الأسعار خلال (2018-2027)

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	فرضيات الأسعار
656	650	643	637	631	624	618	612	606	600	سعر 1 طن من اغطية مناهل
3281	3249	3216	3185	3153	3122	3091	3060	3030	3000	سعر 1 طن من قطع غيار
6562	6497	6433	6369	6306	6244	6182	6121	6060	6000	سعر 1 طن من اكسسوارات سيارات المنيوم
7656	7580	7505	7431	7357	7284	7212	7141	7070	7000	سعر 1 طن من اكسسوارات الحداده والمناجر من النحاس

تحليل الإيرادات المتوقعة

يبين الجدول التالي الإيرادات السنوية المتوقعة لمدة 10 سنوات (2018-2027)

جدول 4 الإيرادات السنوية المتوقعة لمدة 10 سنوات

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	فرضيات الأسعار
129930	128643	127370	126109	124860	123624	122400	121188	119988	118800	ايرادات اغطية مناهل
334668	331354	328073	324825	321609	318425	315272	312151	309060	306000	ايرادات قطع غيار
984317	974571	964922	955368	945909	936544	927271	918090	909000	900000	ايرادات اكسسوارات سيارات المنيوم
1148370	1137000	1125742	1114596	1103561	1092634	1081816	1071105	1060500	1050000	ايرادات اكسسوارات الحداده والمناجر من النحاس
2597284	2571568	2546107	2520898	2495939	2471226	2446759	2422533	2398548	2374800	مجموع الايرادات

4. التحليل الفني

الموارد البشرية المطلوبة

جدول 5 العمالة المطلوبة للمشروع

المسمى الوظيفي	العدد
مدير مشروع	1
فني صب	2
محاسب	1
عمال	2
سائق	2
حارس	2
عامل نظافة	1
فني صيانته	1
موظف استقبال	1
المجموع الكلي للموظفين	13

وفيما يلي الوصف الوظيفي للقوى العاملة:

- مدير عام: يقوم باقتراح السياسة العامة، وإعداد الخطط الخاصة ومتابعة تنفيذها، والإشراف الفني والإداري على الموظفين، وتطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية.
- موظف إستقبال: يقوم بإستقبال المكالمات وتحويلها وإستقبال زبائن المصنع.
- فني صب: يقوم بعملية سكب صهير المعادن في القوالب المخصصة.
- محاسب: متابعة الأمور المالية والتدقيق المالي، وتقديم التقرير السنوي للوضع المالي.
- عامل نظافة: الحفاظ على النظافة العامة لمنطقة العمل.
- حارس: يقوم بحراسة الموقع وتوفير الأمن والسلامة العامة في الموقع.

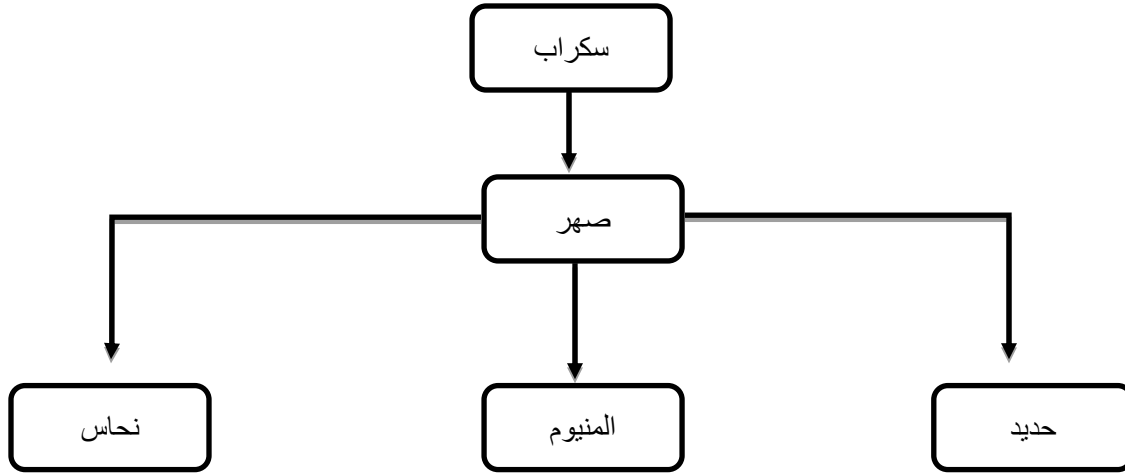
تحليل الموقع

سيتم إقامة المصنع في محافظة المفرق ويكون قريب من خدمات البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والطرق المعبدة.

وصف العملية الإنتاجية

ستتم عملية صهر المعادن باستخدام أفران متخصصة لكل معدن حيث سيتم استخدام مساعدات للصهر ثم تتم عملية الصب والتشكيل، كما هو مبين في المخطط التنفيذي التالي:

رسم توضيحي 3 وصف خطوات



تحليل المتطلبات الفنية

1.1.1 الأرض والأعمال الإنشائية

سيتم شراء قطعة أرض في محافظة المفرق بمساحة 10 دونم وسعر الدونم الواحد يبلغ 30,000 دينار أردني، حيث ستبلغ تكلفة الأرض 300,000 دينار أردني والجدول التالي يبين الأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع:

جدول 6 الأعمال الإنشائية المطلوبة

المساحة (م ²)	أعمال إنشائية
200	أعمال الأبنية
1,000	بناء هنجر
500	تعبيد الأرض
-	أعمال أخرى

الآلات والمعدات

يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع:

جدول 7 الآلات والمعدات

العدد	الآلات والمعدات
1	فرن صهر حديد 2 طن
1	فرن صهر نحاس
1	فرن صهر المنيوم 1 طن
150	قوالب صب
20	بواتق صهر كبيره 50 كيلو غرام
30	بواتق صهر متوسطه 25 كيلو غرام
200	بواتق صهر صغيره 5 كيلو غرام
1	فرن عادي

الأثاث والمفروشات

سيتم تزويد المشروع بالاثاث اللازم، مكاتب الادارة والعاملين

المركبات ووسائل النقل

يبين الجدول التالي قائمة المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع:

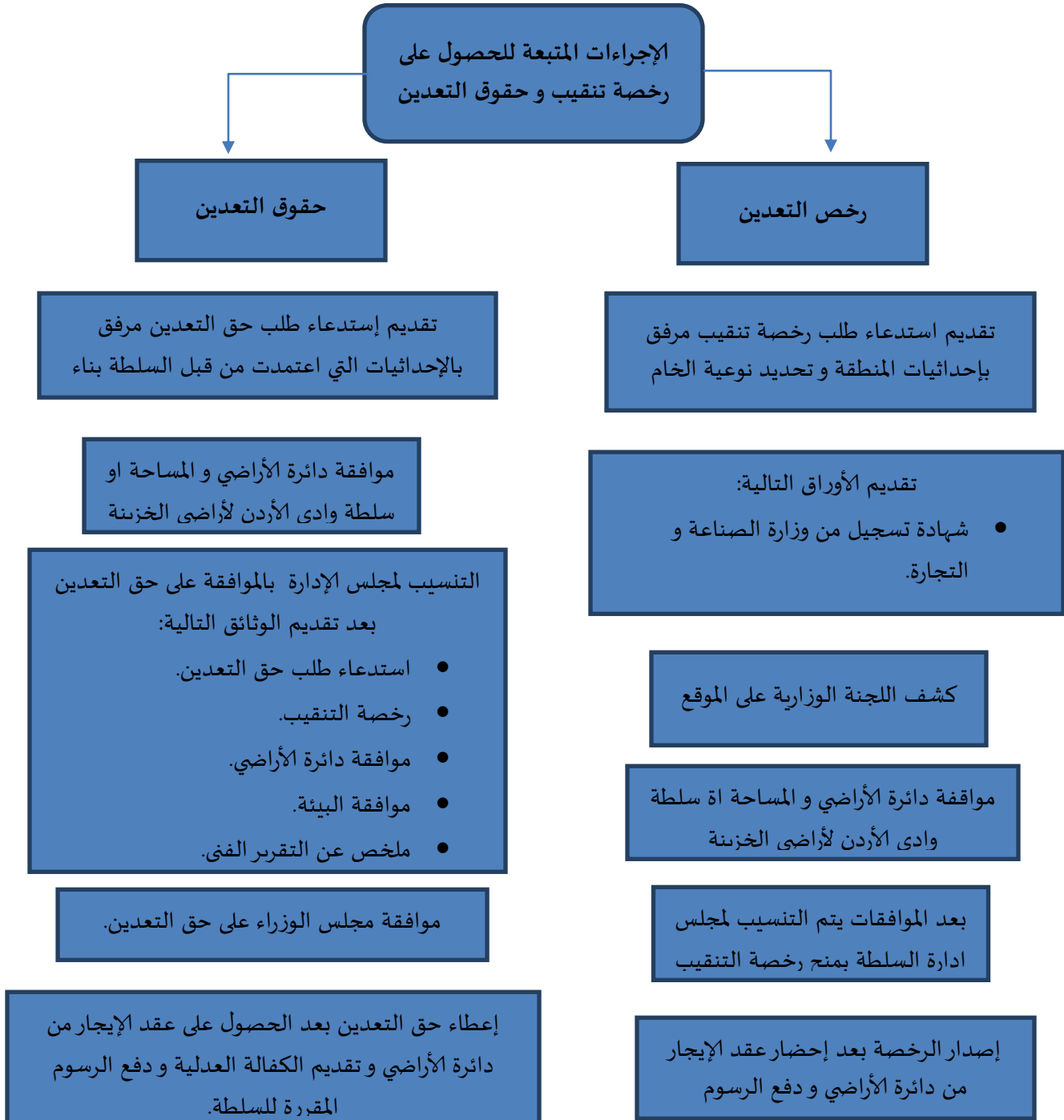
جدول 8 المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع

العدد	المركبات ووسائل النقل
2	بك اب

المتطلبات والإجراءات القانونية

يبين الشكل التالي الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة تنقيب وحقوق تعدين بالإعتماد على هيئة قطاع تنظيم الطاقة والمعادن.

رسم توضيحي 4 المتطلبات والإجراءات القانونية



5. التحليل المالي

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 12.05% ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- مقدار ضريبة الدخل على صافي عائد المشروع ما مقداره 5% طوال عمر المشروع.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

الفرضيات والحقائق

جدول 9 الفرضيات العامة

معلومات عامة	
جميع مبالغ الدراسة (العملة)	دينار أردني
مدة الدراسة المالية (سنة)	10
سنة بداية التشغيل المتوقعة	2018
آخر سنة للدراسة المالية	2027

جدول 10 : اسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات	دينار أردني
دولار أمريكي	0.708
يورو أوروبي	0.760

جدول 11 : أوقات عمل المشروع

أوقات العمل	
عدد الأسابيع في السنة	52
عدد أيام العمل في الأسبوع	7
عدد أيام السنة	300
عدد ساعات العمل في اليوم الواحد	8

جدول 12 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية

المعدل السنوي	معدلات الزيادة السنوية
2.20%	معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان
1.00%	أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)
2.00%	المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)
4.1%	الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (4)
	(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي
	(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي
	(3) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 13 : فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
60.00%	مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات
2.5%	مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات
2.50%	مصاريف الصيانة من الإيرادات
1.00%	مصاريف المستهلكات من الإيرادات
0.75%	مصاريف التأمين من قيمة الأصول
0.25%	مصاريف التسويق من الإيرادات

جدول 14 : فرضيات ضريبة الدخل

القيمة	فرضيات ضريبة الدخل
5%	معدل ضريبة الدخل في الأردن
0.00	نسبة الخصم من ضريبة الدخل
5%	معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم
10%	نسبة الاحتياطي الإجباري
القيمة	فرضيات أخرى
16	تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر)

علاوة المخاطرة	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1)
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)
10.12%	علاوة مخاطر السوق (3)
5.00%	معدل ضريبة الدخل
1	بيتا " المخاطر النظامية " (4)
4.00%	نسبة النمو

(1) المصدر: Spreads and Risk Premiums Report Damodaran's Country Default

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Report Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums

(4) المصدر: Damodaran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

جدول 15 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون
10.12%	علاوة مخاطر السوق
5%	معدل ضريبة الدخل
1.00	بيتا " المخاطر النظامية "
567,620	حقوق الملكية
851,430	قيمة القروض
القروض	
9.48%	تكلفة الاقتراض قبل الضرائب
9.01%	تكلفة الاقتراض بعد الضرائب
851,430	قيمة القروض
60%	نسبة القروض
حقوق الملكية	
16.6%	تكلفة حقوق الملكية
567,620	قيمة حقوق الملكية
40%	نسبة حقوق الملكية
إجمالي	
1,419,050	قيمة المشروع

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

نسبة المشروع	100%
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	12.05%

المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع 1,419,050 دينار أردني وتغطي كلفة كل من الأرض، الأعمال الإنشائية، والآلات و المعدات، والأثاث والمفروشات، والمركبات وسائط النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي وتبين هذه التكاليف في الجداول التالية:

جدول 16 المصاريف الرأسمالية من الأرض

الأرض	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
قطعة الأرض المطلوبة	30	10,000	300,000
الكلفة الإجمالية			300,000

جدول 17 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الإنشائية

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
اعمال الابنيه	200	200	40,000
بناء هنجر	100	1,000	100,000
تعبيد الارض	15	500	7,500
اعمال اخرى			14,750
الكلفة الإجمالية			162,250

جدول 18 المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
فرن صهر حديد 2 طن	1	130,000	130,000
فرن صهر نحاس	1	80,000	80,000
فرن صهر المنيوم 1 طن	1	40,000	40,000
قوالب صب	150	10	1,500
بواتق صهر كبيره 50 كيلوغرام	20	500	10,000
بواتق صهر متوسطه 25 كيلوغرام	30	300	9,000
بواتق صهر صغيره 5 كيلوغرام	200	50	10,000
فرن عادي	1	30,000	30,000
المجموع (دينار أردني)			310,500

جدول 19 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
اثاث	-	-	10,000
المجموع			10,000

جدول 20 المصاريف الرأسمالية من المركبات

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
مركبة نقل متوسطة (بك اب)	2	23,000	46,000

جدول 21 مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار أردني)
رسوم حكومية	500
تنقل	750
تسويق	500
تدريب	750
المجموع	2,500

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بضخ الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 22 رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية (دينار)
المصاريف التشغيلية	3	%25	431,026
المصاريف الإدارية والعمومية	3	%25	3,805
مصاريف التسويق	3	%25	1,484
الرواتب غير المباشرة	3	%25	22,480
المجموع			458,796

جدول 23 ملخص المصاريف

ملخص المصاريف الرأسمالية	التكلفة (دينار أردني)	نسبة التحوط	التكلفة (دينار أردني)	النسبة من الإجمالي
الأرض	300,000	10%	330,000	23.3%
الأعمال الإنشائية	162,250	10%	178,475	12.6%
الآلات والمعدات	310,500	10%	341,550	24.1%
الأثاث والمفروشات	10,000	10%	11,000	0.8%
المركبات ووسائل النقل	46,000	10%	50,600	3.6%
مصاريف ما قبل التشغيل	2,500	10%	2,750	0.2%
رأس المال العامل الأولي	458,796	10%	504,675	35.6%
المجموع (دينار أردني)	1,290,046		1,419,050	100%

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض وحقوق ملكية. قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع بـ 1,419,050 دينار أردني. تحدد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة والتي تتضمن كلاً من الأرض، والأعمال الإنشائية، والآلات والمعدات، والأثاث والمفروشات، والمركبات ووسائل النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي حيث سيتم تمويل ما نسبته (60%) من المشروع عن طريق القروض و بمبلغ 851,430 دينار أردني، وباقي الـ (40%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) و بمبلغ قدره 567,620 دينار أردني. يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 24 مصادر وإستخدام التمويل

مصادر التمويل	المبلغ	النسبة
حقوق ملكية (تمويل ذاتي)	567,620	40%
قروض	851,430	60%
إجمالي	1,419,050	100%

استخدام التمويل	المبلغ	النسبة
مصاريف رأسمالية	911,625	%64.24
مصاريف ما قبل التشغيل	2,750	%0.19
رأس المال العامل	504,675	%35.56
إجمالي	1,419,050	%100.00

مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع:

جدول 25 المصاريف التشغيلية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف المواد الأولية من الإيرادات	1,424,880	1,439,129	1,453,520	1,468,055	1,482,736	1,497,563	1,512,539	1,527,664	1,542,941	1,558,370
مصاريف المنافع الخدمية الإيرادات	59,370	59,964	60,563	61,169	61,781	62,398	63,022	63,653	64,289	64,932
مصاريف الصيانة من الإيرادات	59,370	59,964	60,563	61,169	61,781	62,398	63,022	63,653	64,289	64,932
المستهلكات	23,748	23,985	24,225	24,468	24,712	24,959	25,209	25,461	25,716	25,973
مصاريف أخرى	156,737	158,304	159,887	161,486	163,101	164,732	166,379	168,043	169,723	171,421
المجموع	1,724,105	1,741,346	1,758,759	1,776,347	1,794,110	1,812,051	1,830,172	1,848,474	1,866,958	1,885,628

المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

جدول 26 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف اتصالات	1,200	1,224	1,248	1,273	1,299	1,325	1,351	1,378	1,406	1,434
مصاريف ضيافة	600	612	624	637	649	662	676	689	703	717
قرطاسية ومطبوعات	600	612	624	637	649	662	676	689	703	717
تنقلات	3,600	3,672	3,745	3,820	3,897	3,975	4,054	4,135	4,218	4,302
مصاريف تدريب	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,104	1,126	1,149	1,172	1,195
مصاريف التأمين	6,837	6,974	7,113	7,256	7,401	7,549	7,700	7,854	8,011	8,171
مصاريف اخرى	1,384	1,411	1,440	1,468	1,498	1,528	1,558	1,589	1,621	1,654
المجموع	15,221	15,525	15,836	16,153	16,476	16,805	17,141	17,484	17,834	18,190

مصاريف التسويق

يبين الجدول التالي مصاريف التسويق المتوقعة للمشروع المقترح:

جدول 27 مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع مصاريف التسويق	5,937	5,996	6,056	6,117	6,178	6,240	6,302	6,365	6,429	6,493

الموارد البشرية

تبين الجداول التالية اعداد الموظفين واجورهم المتوقعة:

جدول 28 اعداد الموظفين المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مدير مشروع	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
فني صب	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
محاسب	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
عمال	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
سائق	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
حارس	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
عامل نظافه	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
فني صيانه	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
موظف استقبال	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مجموع الموظفين	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

تم تقدير الرواتب والاجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار:

جدول 29 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027)

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مدير مشروع	1,500	1,562	1,626	1,692	1,762	1,834	1,909	1,987	2,069	2,154
فني صب	380	396	412	429	446	465	484	503	524	546
محاسب	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
عمال	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
سائق	380	396	412	429	446	465	484	503	524	546
حارس	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431
عامل نظافه	250	260	271	282	294	306	318	331	345	359
فني صيانه	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502
موظف استقبال	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431

جدول 30 الرواتب السنوية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مدير مشروع	24,000	24,984	26,008	27,075	28,185	29,340	30,543	31,796	33,099	34,456
فني صب	12,160	12,659	13,178	13,718	14,280	14,866	15,475	16,110	16,770	17,458
محاسب	6,400	6,662	6,936	7,220	7,516	7,824	8,145	8,479	8,826	9,188
عمال	11,200	11,659	12,137	12,635	13,153	13,692	14,254	14,838	15,446	16,080
سائق	12,160	12,659	13,178	13,718	14,280	14,866	15,475	16,110	16,770	17,458
حارس	9,600	9,994	10,403	10,830	11,274	11,736	12,217	12,718	13,240	13,782
عامل نظافه	4,000	4,164	4,335	4,512	4,697	4,890	5,091	5,299	5,517	5,743
فني صيانه	5,600	5,830	6,069	6,317	6,576	6,846	7,127	7,419	7,723	8,040
موظف استقبال	4,800	4,997	5,202	5,415	5,637	5,868	6,109	6,359	6,620	6,891
مجموع الرواتب	89,920	93,607	97,445	101,440	105,599	109,928	114,435	119,127	124,012	129,096

الإستهلاك

تبين الجداول الآتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك:

جدول 31 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية

تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية	الكلفة (دينار)	نسبة الاستهلاك	نسبة الإضافات السنوية
الأرض	330,000	%0.0	%0.0
الأعمال الإنشائية	178,475	%5.0	%0.0
الآلات والمعدات	341,550	%10.0	%2.0
الأثاث والمفروشات	11,000	%10.0	%5.0
المركبات ووسائل النقل	50,600	%10.0	%0.0
	911,625		

جدول 32 الإستهلاك والزيادات السنوية على الأعمال الإنشائية

ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والاستهلاك السنوي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع الأصول الثابتة	911,625	919,006	926,551	934,264	942,150	950,213	958,457	966,887	975,507	984,323
مجموع مصاريف الاستهلاك	49,239	49,977	50,731	51,503	52,291	53,098	53,922	54,765	55,627	56,509
مجموع الاستهلاك المتراكم	49,239	99,216	149,947	201,450	253,741	306,838	360,760	415,525	471,152	527,661
مجموع الإضافات	0	7,381	7,545	7,713	7,886	8,063	8,244	8,430	8,621	8,816
مجموع صافي القيمة الدفترية	862,386	819,790	776,604	732,815	688,409	643,374	597,696	551,361	504,355	456,663

القرض

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية وطريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.

جدول 33 : تفاصيل القرض

قيمة القرض	851,430
الفائدة السنوية	9.48%
مدة القرض	5
سنة بداية القرض	2018

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي من القرض
2018				851,430
2019	0	80,716	-80,716	932,146
2020	0	88,367	-88,367	1,020,513
2021	0	96,745	-96,745	1,117,258
2022	0	105,916	-105,916	1,223,174
2023	0	115,957	-115,957	1,339,131
2024	0	126,950	-126,950	1,466,080
2025	0	138,984	-138,984	1,605,065
2026	0	152,160	-152,160	1,757,225
2027	0	166,585	-166,585	1,923,810
2028	0	182,377	-182,377	2,106,187

قائمة الدخل الشامل

جدول 34 قائمة الدخل الشامل

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	2,374,800	2,398,548	2,422,533	2,446,759	2,471,226	2,495,939	2,520,898	2,546,107	2,571,568	2,597,284
إجمالي الإيرادات التشغيلية	2,374,800	2,398,548	2,422,533	2,446,759	2,471,226	2,495,939	2,520,898	2,546,107	2,571,568	2,597,284
مصاريف تشغيلية	-1,724,105	-1,741,346	-1,758,759	-1,776,347	-1,794,110	-1,812,051	-1,830,172	-1,848,474	-1,866,958	-1,885,628
مجمول الربح (أو الخسارة)	650,695	657,202	663,774	670,412	677,116	683,887	690,726	697,633	704,610	711,656
هامش مجمل الربح	%27	%27	%27	%27	%27	%27	%27	%27	%27	%27
الرواتب و الاجور (غير المباشرة)	-89,920	-93,607	-97,445	-101,440	-105,599	-109,928	-114,435	-119,127	-124,012	-129,096
المصاريف الادارية والعمومية	-15,221	-15,525	-15,836	-16,153	-16,476	-16,805	-17,141	-17,484	-17,834	-18,190
مصاريف التسويق	-5,937	-5,996	-6,056	-6,117	-6,178	-6,240	-6,302	-6,365	-6,429	-6,493
مصاريف ما قبل التشغيل	-2,750									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	-113,828	-115,128	-119,337	-123,709	-128,253	-132,973	-137,879	-142,977	-148,274	-153,780
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات والفوائد	536,867	542,074	544,437	546,703	548,864	550,914	552,847	554,657	556,335	557,876
استهلاك الموجودات الثابتة	-49,239	-49,977	-50,731	-51,503	-52,291	-53,098	-53,922	-54,765	-55,627	-56,509
الدخل قبل الضرائب والفوائد	487,629	492,097	493,706	495,200	496,572	497,816	498,925	499,892	500,708	501,368
الفوائد البنكية	-80,716	-88,367	-96,745	-105,916	-115,957	-126,950	-138,984	-152,160	-166,585	-182,377

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الدخل قبل الضرائب	406,913	403,729	396,961	389,284	380,615	370,867	359,941	347,732	334,124	318,990
ضريبة الدخل	-20,346	-20,186	-19,848	-19,464	-19,031	-18,543	-17,997	-17,387	-16,706	-15,950
صافي الربح (الخسارة)	386,567	383,543	377,113	369,820	361,585	352,323	341,944	330,345	317,417	303,041
نسبة صافي الربح	%16	%16	%16	%15	%15	%14	%14	%13	%12	%12
الاحتياطي الاجباري	-38,657	-38,354	-37,711	-36,982	-36,158	-35,232	-34,194	-33,035	-31,742	-30,304
الأرباح المدورة	347,911	693,099	1,032,501	1,365,339	1,690,765	2,007,856	2,315,606	2,612,916	2,898,592	3,171,329

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

جدول 35 التدفقات النقدية المتوقعة

العملة دينار أردني	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية										
صافي الربح (الخسارة)	386,567	383,543	377,113	369,820	361,585	352,323	341,944	330,345	317,417	303,041
تعديلات غير نقدية										
فوائد بنكية	80,716	88,367	96,745	105,916	115,957	126,950	138,984	152,160	166,585	182,377
استهلاكات	49,239	49,977	50,731	51,503	52,291	53,098	53,922	54,765	55,627	56,509
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في رأس المال العامل	516,522	521,887	524,589	527,238	529,833	532,370	534,850	537,270	539,629	541,927
النقص (الزيادة) في المخزون	-118,740	-1,187	-1,199	-1,211	-1,223	-1,236	-1,248	-1,260	-1,273	-1,286

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
540	535	529	524	519	514	509	504	499	49,871	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
-746	-738	-731	-724	-717	-710	-703	-696	-689	-68,869	التغير في رأس المال العامل
541,181	538,891	536,539	534,126	531,654	529,123	526,536	523,894	521,199	447,652	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التشغيلية
										التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-8,816	-8,621	-8,430	-8,244	-8,063	-7,886	-7,713	-7,545	-7,381	-911,625	(شراء) أصول ثابتة
-8,816	-8,621	-8,430	-8,244	-8,063	-7,886	-7,713	-7,545	-7,381	-911,625	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة الاستثمارية
										التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
									567,620	رأس المال
182,377	166,585	152,160	138,984	126,950	115,957	105,916	96,745	88,367	80,716	إرجاع القرض
-182,377	-166,585	-152,160	-138,984	-126,950	-115,957	-105,916	-96,745	-88,367	-80,716	الفوائد البنكية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	851,430	قروض
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,419,050	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التمويلية
532,365	530,270	528,109	525,882	523,591	521,237	518,823	516,349	513,818	955,078	صافي الزيادة (النقص) في النقد
5,133,157	4,602,887	4,074,777	3,548,895	3,025,304	2,504,066	1,985,244	1,468,895	955,078	0	النقد أول الفترة
5,665,522	5,133,157	4,602,887	4,074,777	3,548,895	3,025,304	2,504,066	1,985,244	1,468,895	955,078	النقد نهاية الفترة

قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لمسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:

تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الأخير من السنة.

جدول 36 المركز المالي المتوقع

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الأصول										
الأصول المتداولة										
الصندوق	955,078	1,468,895	1,985,244	2,504,066	3,025,304	3,548,895	4,074,777	4,602,887	5,133,157	5,665,522
المخزون	118,740	119,927	121,127	122,338	123,561	124,797	126,045	127,305	128,578	129,864
مجموع الأصول المتداولة	1,073,818	1,588,823	2,106,371	2,626,404	3,148,865	3,673,692	4,200,822	4,730,192	5,261,735	5,795,386
الأصول غير المتداولة										
الأصول الثابتة (بالصفائي)	862,386	819,790	776,604	732,815	688,409	643,374	597,696	551,361	504,355	456,663
مجموع الأصول الغير متداولة	862,386	819,790	776,604	732,815	688,409	643,374	597,696	551,361	504,355	456,663
مجموع الأصول	1,936,204	2,408,613	2,882,975	3,359,219	3,837,275	4,317,066	4,798,519	5,281,553	5,766,090	6,252,048
المطلوبات										
المطلوبات المتداولة										
الذمم الدائنة	49,871	50,370	50,873	51,382	51,896	52,415	52,939	53,468	54,003	54,543
الجزء الجاري من القرض	88,367-	96,745-	105,916-	115,957-	126,950-	138,984-	152,160-	166,585-	182,377-	0
مجموع المطلوبات المتداولة	38,497-	46,375-	55,043-	64,575-	75,054-	86,570-	99,221-	113,117-	128,374-	54,543
المطلوبات غير المتداولة										
قروض طويلة الاجل	1,020,513	1,117,258	1,223,174	1,339,131	1,466,080	1,605,065	1,757,225	1,923,810	2,106,187	2,106,187
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	1,020,513	1,117,258	1,223,174	1,339,131	1,466,080	1,605,065	1,757,225	1,923,810	2,106,187	2,106,187

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع المطلوبات	982,017	1,070,883	1,168,131	1,274,556	1,391,026	1,518,495	1,658,004	1,810,693	1,977,813	2,160,730
حقوق الملكية										
مساهمات الاعضاء	567,620	567,620	567,620	567,620	567,620	567,620	567,620	567,620	567,620	567,620
الاحتياطي الاجباري	38,657	77,011	114,722	151,704	187,863	223,095	257,290	290,324	322,066	352,370
ارباح (خسائر) مدورة	347,911	693,099	1,032,501	1,365,339	1,690,765	2,007,856	2,315,606	2,612,916	2,898,592	3,171,329
مجموع حقوق الملكية	954,187	1,337,730	1,714,844	2,084,663	2,446,248	2,798,571	3,140,515	3,470,860	3,788,278	4,091,318
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	1,936,204	2,408,613	2,882,975	3,359,219	3,837,275	4,317,066	4,798,519	5,281,553	5,766,090	6,252,048

النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها، ولكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة وصافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية والقروض، وبالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقاً لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وقد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية.

وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

جدول 37 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

صافي التدفقات النقدية	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	القيمة النهائية
صافي التدفقات النقدية الحرة	-1,419,050	450,402	513,818	516,349	518,823	521,237	523,591	525,882	528,109	530,270	532,365	6,876,388
معامل الخصم	1.00	0.71	0.63	0.57	0.51	0.45	0.40	0.36	0.32	0.29	0.26	0.26
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	-1,419,050	320,145	325,939	292,316	262,126	235,022	210,692	188,854	169,256	151,670	135,892	1,755,269

يبين الجدول التالي فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 38 فترة استرداد رأس المال

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	قبل التشغيل	فترة استرداد رأس المال
532,365	530,270	528,109	525,882	523,591	521,237	518,823	516,349	513,818	450,402	-1,419,050	صافي التدفقات النقدية الحرة
-3,741,796	-3,209,431	-2,679,161	-2,151,052	-1,625,170	-1,101,578	-580,341	-61,518	454,830	968,648	1,419,050	الاسترداد
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	فترة الاسترداد

جدول 39: نتائج التحليل المالي

12.05%	معدل الخصم
2,628,130	صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية
2	فترة استرداد رأس المال
38.92%	معدل العائد الداخلي

تحليل الحساسية

مشروع مسبكة لصب وتصنيع المعادن

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية وبموجب هذا التحليل تم تحديد إطار للمدخلات المحتملة وقياس مدى تأثير المشروع بانخفاض الإيرادات أو ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% (10 % مساوية لنسبة التضخم) وبقي المشروع مجدي اقتصادياً بعد هذه التعديلات.

جدول 40: تحليل الحساسية

تحليل الحساسية	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
الحالة الأساسية	38.92%	2	12.05%
انخفاض الإيراد 10%	35.91%	3	12.05%
ارتفاع المصاريف التشغيلية 10%	27.63%	4	12.05%

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى أن معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة ومجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 2,628,130 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع ب توفير 13 فرصة عمل لأبناء المنطقة.